
Python 金融数据分析

课程简介与引言

主讲人： 王伟冠, 吕文俊
院 系： 经济学院金融系

上海大学

2026 年 9 月 24 日



1. 课程简介与引言
2. Python 为什么变得如此重要?
3. 为什么还要学习 Python 金融数据分析?



1. 课程简介与引言

2. Python 为什么变得如此重要?

3. 为什么还要学习 Python 金融数据分析?



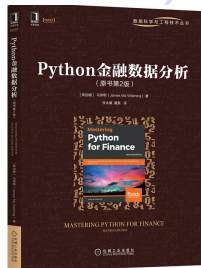
- 本课程旨在介绍 Python 在金融数据分析中的应用
- 学习 Python 的基本语法和常用库
- 通过案例分析，掌握金融数据分析的基本方法



- 课时数：36 理论学时 +16 实践课时
- 教学方式：理论讲授 + 编程实践
- 考核方式：平时成绩：30% 期末考试：70%（开卷）（暂定）



(a) 主要教材。代码位置：
<https://github.com/yhilpisch/py4fi2nd>



(b) 辅助教材

- 为什么在金融中使用 Python?
- 独立工具篇：环境搭建、AI 辅助编程与 Git
- Python 的基本数据类型和结构
- Numpy 和 Pandas
- 可视化
- 金融时间序列数据分析
- 基本数学方法
- 资产定价与简单量化策略
- 统计学（投资组合优化）
- 其他



1. 课程简介与引言
2. Python 为什么变得如此重要?
3. 为什么还要学习 Python 金融数据分析?



- 金融机构在大数据和实时决策的驱动下加速数字化，Python 提供从数据接入到建模的完整链条。
- 开源生态降低试错成本，帮助团队快速迭代策略、风险模型与数据产品。
- Python 脚本化特性让业务人员能够直接落地想法，缩短从洞察到部署的周期。
- AI 大模型的训练和执行语言以 Python 进行



前台业务

- 日内交易的策略回测与执行。
- 投资组合优化与风险预算。
- ESG、另类数据等主题投资的因子挖掘。

中后台

- 市场、信用、流动性风险监控的自动化报告。
- 反洗钱与欺诈识别的机器学习模型。
- 监管合规、压力测试与情景分析的批量计算。

- 全球量化基金、投行与金融科技公司广泛采用 Python，形成“业界事实标准”。
- 丰富的在线社区、开源项目和教育资源，为从业者提供快速学习与问题解决渠道。



- NumPy 提供多维数组对象, 以存储同构或者异构数据; 它还提供操作这一数组对象的优化函数/方法。
- SciPy 是子库和函数的集合, 它可以实现科学或者金融中常常用到的重要标准功能; 例如, 你可以找到 3 次样条插值和数值积分的函数。
- Matplotlib 是非常流行的 Python 绘图和可视化库, 提供 2D 和 3D 可视化功能。
- pandas 在 NumPy 基础上构建, 可提供更丰富的时间序列和表格数据的管理与分析; 它与 Matplotlib 在绘图上
- scikit-learn 是流行的机器学习 (ML) 程序库, 为许多不同的 ML 算法 (如估值、分类或者聚类) 提供统一的应用编程接口 (API)。

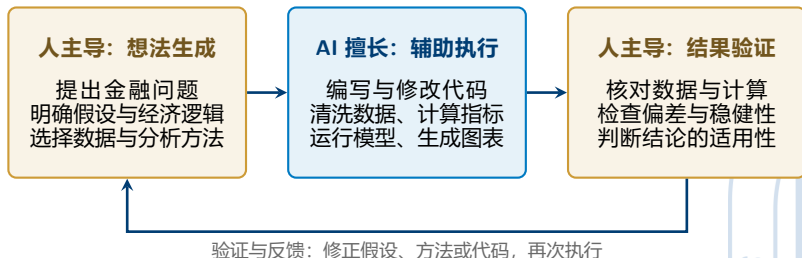
1. 课程简介与引言
2. Python 为什么变得如此重要?
3. 为什么还要学习 Python 金融数据分析?



- 如今，大语言模型（ChatGPT、Claude、Copilot 等）已经能够快速生成代码。
- 那么，为什么我们仍然需要学习这门课？
- 本课程不仅仅是“学写代码”，而是学习：
 - ① 金融数据的特点与经济含义
 - ② 分析流程与研究规范
 - ③ 如何检验与解释模型结果
 - ④ 如何外推或者提出新想法
- AI 快速生成代码，更加考验人判断对错的能力。
- 金融数据复杂多变，AI 可能无法理解特定业务逻辑：比如 AI 可以根据历史信息给你推荐股票，但是历史是否在将来还会成立需要进一步思考。



人参与两端的判断，AI 擅长中间的执行



金融分析示例：过去的高收益，未来还会持续吗？

人提出可检验的假设 → AI 辅助编写回测 → 人检查未来信息、交易成本与样本外表现。

- 不再把“记语法”作为重点，而是关注：
 - ① 如何提出金融问题 (What is the research/analysis question?)
 - ② 如何选择合适的工具与方法 (Which model / which data?)
 - ③ 如何解读结果 (金融意义、风险、投资价值)
- 将 AI 当作“助手”，而不是“替代品”。
- 真正的核心能力在于：**问题定义 + 方法论 + 批判性思维**。



- **独立工具篇**：配置环境，使用 VS Code 与 Qoder，借助 Git 管理版本。
- **第 2 章起**：学习 Python 语法、数组、表格数据与可视化，再进入金融应用。
- 后续练习反复使用“提出任务、检查修改、运行验证、保存版本”的流程。

进入 Python 基础之前

按工具篇完成环境搭建，打开一个 Notebook，并确认使用本项目的解释器。



Thanks for your attention!

Q & A

